

基因體醫學入門・第一課

基本基因用字與縮寫

Genomic Medicine 101 — Terminology & Abbreviations

讀書會共筆整理 | 心臟科取向入門 | 2026

講者：謝慕揚 / 新育 / 凱鈞（擇一） | 審稿：洛嘉

這一課的目標

- 把後兩課（檢測方式、臨床案例）會反覆出現的**字彙與縮寫**先講清楚
- 不需要背——建立**直覺**：看到一個基因報告，知道每個詞在說什麼
- 全程以**心臟疾病**當例子（HCM、LQTS、Brugada、Fabry、ATTR、FH）

一句話：基因報告不可怕，它只是用一套固定的「文法」描述「哪個基因、哪個位置、改了什麼、有沒有意義」。

Part 1

從 DNA 到蛋白質：最小必要知識

DNA → 基因 → 蛋白質 (中心法則)

DNA (基因 gene) —轉錄(transcription)—▶ mRNA (訊息) —轉譯(translation)—▶ 蛋白質 (功能)

- **基因 (gene)**：一段 DNA 的「食譜」，指導製造某個蛋白質
- 人類約 **20,000 個基因**，分布在 23 對染色體 (chromosome) 上
- **外顯子 (exon)**：真正轉譯成蛋白質的片段
- **內含子 (intron)**：基因內不轉譯的片段 (會被剪接 splice 掉)

書寫慣例：人類**基因符號**一律以**大寫、斜體**表示 (如 *MYH7*、*LDLR*、*COL4A1*)；對應的**蛋白質**則用**正體** (如 β -myosin heavy chain)。本投影片以等寬字標示基因僅為視覺辨識。

心臟例子：*MYH7* 基因 → β -myosin heavy chain 蛋白 → 心肌收縮單位的一部分；出問題 → **肥厚性心肌病變 (HCM)**。

基因體 vs 外顯子體

名詞	是什麼	佔基因體	臨床意義
基因體 (genome)	全部 DNA (~30 億鹼基對)	100%	最完整、也最貴最複雜
外顯子體 (exome)	所有基因的外顯子總和	約 1–2%	卻涵蓋 ~85% 已知致病變異
基因套組 (panel)	針對某疾病挑選的一組基因	極小	CP 值高、判讀單純 (臨床最常用)

這就是為什麼「心肌病基因 panel」是心臟科最常開的檢測——聚焦、便宜、好判讀 (第二課詳述) 。

Part 2

變異 (Variant) 的語言

variant / mutation / polymorphism

- **變異 (variant)** : DNA 序列與參考序列不同之處——**中性詞**，現今標準用語
- **突變 (mutation)** : 舊用語，常帶「有害」暗示 → 現多改稱 variant
- **多型性 (polymorphism)** : 族群中**常見**的變異（次要等位基因頻率 $MAF > 1\%$ ），多半無害

重點：「有變異」≠「有病」。大多數變異是良性的；關鍵在後面的**分類 (classification)**。

變異的類型

類型	英文	說明	心臟例子
單核苷酸變異	SNV (single-nucleotide variant)	單一鹼基改變 (點變異)	<i>SCN5A</i> 點變異 → Brugada
插入/缺失	indel	少數鹼基插入或缺失	可能造成 frameshift
結構變異	SV (structural variant , 通常 >50 bp)	大片段改變 : deletion 、 duplication 、 insertion 、 inversion 、 translocation 、 complex rearrangement	<i>LDLR</i> 大段重排 → FH
拷貝數變異	CNV (copy-number variant)	SV 的一種 : 某段大片段 DNA 的缺失 (copy number loss) 或重複 (copy number gain)	<i>LDLR</i> 大段缺失/重複 → FH

- **同義/錯義/無義** : silent (不改胺基酸)、missense (改胺基酸)、nonsense (提早終止 stop)
- **frameshift** : indel 造成讀框位移，常使蛋白質截短

Germline vs Somatic (心臟科很重要的分野)

	生殖細胞系 germline	體細胞 somatic
來源	與生俱來， 每個細胞都有	後天獲得， 只在部分細胞
遺傳	會遺傳 給下一代	不會遺傳
心臟例子	遺傳性心肌病/離子通道病 (HCM、LQTS)	clonal hematopoiesis (CHIP)、腫瘤
檢體	血液、口腔黏膜	腫瘤組織、特定細胞群

心臟遺傳病基本都是 **germline**；這也是為什麼一個人確診後，要談**家族篩檢 (cascade screening)**。

描述「一個人」的基因狀態

- **基因型 (genotype)** vs **表現型 (phenotype)** : 帶什麼變異 vs 實際表現出什麼
- **合子性 (zygosity)** :
 - 同型合子 homozygous (兩條染色體都變異)
 - 異型合子 heterozygous (一條變異)
 - 複合異型合子 compound heterozygous (兩條各帶不同變異)
 - 半合子 hemizygous (男性 X 染色體單套 , 如 Fabry GLA)
- **新生變異 de novo** : 父母都沒有、子代新出現
- **嵌合 mosaicism** : 體內部分細胞帶變異

Penetrance 與 Expressivity (最常被混淆)

名詞	定義	心臟例子
外顯率 penetrance	帶變異者中「 會不會 」表現出疾病的比例	HCM 致病變異 外顯率不完全 ：帶變異不一定發病
表現度 expressivity	發病者「 症狀多重 」的變異程度	同一家族同一變異，有人輕微肥厚、有人猝死

臨床啟示：基因陽性但目前無症狀 (**genotype-positive / phenotype-negative**) 的家屬，仍需**定期追蹤**，因為外顯可能延遲發生。

三組最容易混淆的詞：expressivity / pleiotropy / heterogeneity

名詞	一句話定義	例子
表現度差異 variable expressivity	同一基因 / 同一變異，發病者「嚴重度不同」	同家族同一變異：有人輕微肥厚、有人猝死
多效性 pleiotropy	同一個基因造成多種不同表型	<i>COL4A1</i> ：腦小血管病變、眼部異常、腎臟表現、肌肉痙攣——病人可能來自不同門診 entry，查到最後竟是同一基因
遺傳異質性 genetic heterogeneity	不同基因造成相似表型	HCM 可由 <i>MYH7</i> 、 <i>MYBPC3</i> 等多個基因致病

expressivity vs pleiotropy 最常被搞混：前者談「同表型、輕重不同」；後者談「同基因、不同表型」。遺傳異質性則是反過來「不同基因 → 同表型」。

Part 3

遺傳模式與家系圖

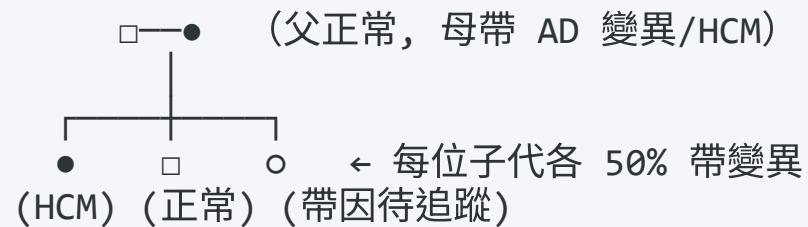
遺傳模式 (Inheritance Patterns)

模式	特徵	心臟例子
體染色體顯性 AD	一條變異即可發病；子代 50% 機率	多數 HCM、LQTS、ATTR(TTR)
體染色體隱性 AR	需兩條都變異	部分代謝性心肌病
X 染色體連鎖 X-linked	男性受影響較重	Fabry (GLA)
粒線體 mitochondrial	母系 遺傳	粒線體心肌病

AD「50:50」是給家屬諮詢時最關鍵的數字：每個孩子各有一半機率帶到變異。

家系圖 (Pedigree) 看圖說故事

□ 男性 ○ 女性 ■/● 受影響 / 已歿
箭頭(proband) = 先證者 (家族中第一個被檢查的人)



- **先證者 (proband)**：通常是因症狀就醫、啟動整個家族評估的人
- 畫出三代家系，常能一眼看出遺傳模式與**該篩檢誰**

Part 4

變異怎麼命名、怎麼分級

HGVS 命名法：報告上的「座標」

兩個層級，務必看清楚是哪一層：

NM_000257.4(MYH7):c.1528G>C ← c. = 在 DNA(coding)層級
 p.(Gly510Arg) ← p. = 對應到蛋白質胺基酸改變
└─參考轉錄本─┐ └─基因─┐ └─位置與改變─┐

- **必須附參考轉錄本 (NM_...)**：同一基因不同轉錄本座標不同
- **c.** 看 DNA、**p.** 看蛋白質；報告兩者並列
- 看到 **fs** (frameshift)、***/Ter** (提早終止) 通常代表較強的致病證據

進階：allele 層級的寫法與 phasing

正式報告除了用 HGVS 描述**單一變異**外，因為一個基因有**兩條 allele**，部分實驗室會更精確地以 **allele 形式**呈現：

```
NM_004006.2:c.[2376G>C];[3103del]  
      └── allele 1 ─┘ └── allele 2 ─┘
```

- 中括號 [] 各代表**一條 allele**；上式表示**兩條 allele 各帶一個變異**
- 兩個變異分屬不同 allele → 互為 **in trans** (若在同一條則為 *in cis*)
- **phasing (定相)** 對**體染色體隱性 (AR)** 疾病判讀尤其關鍵：兩個致病變異**必須 in trans** (一父一母) 才會致病；若 in cis，另一條 allele 仍正常。

看到 c.[...];[...] 不要當成兩個獨立報告——它在告訴你「**這兩個位點各在哪一條 allele**」。

ACMG/AMP 五級分類（最重要的一張表）

分級	英文	臨床處置
致病性	Pathogenic (P)	可作臨床決策、家族 cascade 篩檢
可能致病	Likely pathogenic (LP)	多數情況比照 P 處理
意義未明	VUS (uncertain significance)	不可 用於臨床決策或篩檢；持續追蹤
可能良性	Likely benign (LB)	一般不予理會
良性	Benign (B)	不予理會

- 依據 Richards et al. *Genet Med* 2015（ACMG/AMP）：28 條證據（PVS1/PS/PM/PP 致病、BA1/BS/BP 良性）組合判定。

VUS：臨床上最容易踩雷的詞

VUS (意義未明變異) 不是「壞消息」，也不是「沒事」——它是「證據還不夠」。

- ❌ 不可據以做預防性治療、植入 ICD、或叫家屬一起檢測
- ✅ 可隨證據累積**重新分類** (reclassification) ——可能升為 LP/P，也可能降為 LB/B
- ✅ 病人/家屬衛教重點：說明「未明」≠「危險」，避免過度焦慮或錯誤安心

詳見內部講義《基因醫學心臟病學：範例臨床情境分析》情境 1、8。

判讀靠的三大公開資料庫

資料庫	用途	心臟科怎麼用
ClinVar	變異 ↔ 臨床意義的公開彙整	查這個變異別人怎麼分級
gnomAD	>80 萬人的族群等位基因頻率	太常見 (高 MAF) → 傾向良性
ClinGen	基因/變異專家策展、規則細化	看該基因與疾病的關聯強度

- **MAF (minor allele frequency)**：族群中該變異的頻率；愈罕見愈可能與罕見遺傳病相關。

ACMG 之外：ClinGen 疾病專屬判讀標準

- ACMG/AMP 2015 是**通用框架**；不少證據條目（如 PM1、PP2、BS3）需要**依基因/疾病微調**。
- **ClinGen 變異策展專家小組 (Variant Curation Expert Panel, VCEP)** 會針對特定疾病/基因發布**專屬判讀規格 (specifications)**，並進行**基因—疾病關聯效度 (gene-disease validity)** 策展。
- 與謝主任投影片中疾病相關的 Expert Panel：

疾病 / 基因群	Expert Panel 產出	文獻
RASopathy (Noonan 等)	更新版 ACMG/AMP 判讀規格 + 基因策展	Wilcox EH, et al. <i>Genet Med Open</i> . 2025;3:103430 [PMID 40496714]
肥厚性心肌病 HCM	HCM 基因臨床效度評估（哪些基因證據足夠）	Ingles J, et al. <i>Circ Genom Precis Med</i> . 2019;12(2):e002460 [PMID 30681346]

把字彙對到心臟基因（總整理）

疾病	代表基因	遺傳	用到的字彙
肥厚性心肌病 HCM	<i>MYH7, MYBPC3</i>	AD	missense、不完全外顯、遺傳異質性
長 QT 症候群 LQTS	<i>KCNQ1, KCNH2, SCN5A</i>	AD	SNV、離子通道
Brugada 症候群	<i>SCN5A</i>	AD	SNV、表現度差異大
Fabry 氏症	<i>GLA</i>	X-linked	半合子（男性）
ATTR 類澱粉沉積	<i>TTR</i>	AD	missense（如 V122I）
家族性高膽固醇 FH	<i>LDLR, APOB, PCSK9</i>	AD	SV/CNV（ <i>LDLR</i> 大段缺失/重複常見）

縮寫對照表（共用）

縮寫	全名 (English)	中文
NGS	next-generation sequencing	次世代定序
WES / WGS	whole-exome / whole-genome sequencing	全外顯子 / 全基因體定序
SNV / indel	single-nucleotide variant / insertion-deletion	單核苷酸變異 / 插入缺失
SV / CNV	structural variant / copy-number variant	結構變異 / 拷貝數變異 (CNV 為 SV 子類)
VCEP	Variant Curation Expert Panel (ClinGen)	(ClinGen) 變異策展專家小組
VUS	variant of uncertain significance	意義未明變異
P / LP / B / LB	pathogenic / likely pathogenic / benign / likely benign	致病 / 可能致病 / 良性 / 可能良性
ACMG / AMP	Am. College of Medical Genetics / Assoc. for Molecular Pathology	美國醫學遺傳學會 / 分子病理學會
HGVS	Human Genome Variation Society	人類基因體變異學會 (命名法)
MAF / VAF	minor allele frequency / variant allele fraction	次要等位基因頻率 / 變異等位比例

Take-home (第一課)

1. **variant** 是中性詞；有變異不等於有病，關鍵在**分類**。
2. **germline** (遺傳、每個細胞、會傳下一代) 是心臟遺傳病的主場 → 牽動**家族篩檢**。
3. 報告看三件事：**哪個基因/HGVS座標** → **ACMG 五級** → **資料庫證據 (ClinVar/gnomAD)**。
4. **VUS = 證據不足**，不做臨床決策、可隨時間重新分類。
5. **不完全外顯**：基因陽性、目前無症狀者仍需追蹤。

下一課：這些變異**怎麼被測出來**——Sanger、NGS、panel/WES/WGS 與各自優勢。

延伸資源 (已查證)

- NHGRI Talking Glossary of Genomic & Genetic Terms : <https://www.genome.gov/genetics-glossary>
- MedlinePlus — Help Me Understand Genetics : <https://medlineplus.gov/genetics/understanding/>
- Richards S, et al. ACMG/AMP variant interpretation standards. *Genet Med*. 2015;17:405-424. [PubMed 25741868](#)
- Wilcox EH, et al. Updated ACMG/AMP specifications and gene curations from the ClinGen RASopathy expert panels. *Genet Med Open*. 2025;3:103430. [PubMed 40496714](#) | [DOI](#)
- Ingles J, et al. Evaluating the Clinical Validity of Hypertrophic Cardiomyopathy Genes. *Circ Genom Precis Med*. 2019;12(2):e002460. [PubMed 30681346](#) | [DOI](#)
- HGVS 變異命名法 : <https://hgvs-nomenclature.org/>
- 內部講義：《基因精準醫學與心臟病》《基因醫學心臟病學：範例臨床情境分析》

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理・審稿：洛嘉
僅供醫療專業人員教學參考